

Цикл for ★

• Как устроен for

Три части цикла записаны в одну строку:

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    std::cout << i << " ";    // 1 2 3 4 5  
}
```

- `int i = 1` — старт счётчика
- `i <= 5` — условие повтора
- `i++` — шаг (то же, что `i = i + 1`)

• Накопление суммы (копилка)

```
int sum = 0;                                // копилку заводим ДО цикла  
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    sum = sum + i;                          // добавляем на каждом шаге  
}  
std::cout << sum;                          // 15
```

• Запомни ✓

- `for` и `while` делают одно и то же — `for` короче
- `i++ = i = i + 1`
- Копилку `sum = 0` заводи **до** цикла
- Хочешь больше повторов — меняй только число в условии

• Частые ошибки ⚠

Ошибка	Что будет
забыл <code>i++</code>	бесконечный цикл ∞
<code>int sum = 0;</code> внутри цикла	сумма сбрасывается
<code>for (...); c ;</code>	пустое тело цикла

• Словарик 📖

- `for` — цикл со счётчиком в одну строку
- **Диапазон** — числа от старта до конца (1...N)
- `i++` — увеличить счётчик на 1
- **Копилка (`sum`)** — переменная для накопления суммы